

Nazariy masala 1

A *Bungee sakrovchi* (bunjidan sakrovchi, elastik arqonga boglangan holda baland joydan sakrovchi) uzun elastik arqonning bir uchiga boglangan. Elastik arqonning ikkinchi uchi baland koprikka mahkamlangan. Sakrovchi koprikdan tinch holatdan pastga, daryoga qarab tushadi. U suvga urilmaydi. Sakrovchining massasi m , arqonning chozilgan (tortilmagan) uzunligi L , arqonning kuch konstantasi (1 m chozilish hosil qilish uchun zarur kuch) k va gravitatsion maydon kuchlanganligi (erkin tushish tezlanishi) g ga teng.

Quyidagi taxminlar qabul qilinsin:

- Sakrovchi arqon uchiga boglangan m massali nuqtaviy massa (jism) deb qaralishi mumkin,
- Arqonning massasi m ga nisbatan etiborga olmaslik darajada kichik,
- Arqon Guk qonuniga (elastiklik qonuniga) boysunadi,
- Sakrovchining butun tushishi davomida havo qarshiligini etiborga olmaslik mumkin.

Quyidagilar uchun ifodalar topilsin va javoblar varaqasiga yozilsin:

- (a) Sakrovchi birinchi marta oniy toxtashgacha (bir lahzaga toliq toxtaguncha) tushgan masofa y ,
- (b) Ushbu tushish davomida sakrovchi erishgan maksimal tezlik v ,
- (c) Birinchi marta toxtashgacha tushish uchun ketgan vaqt t .

B Issiqlik dvigateli har xil temperaturada bolgan ikkita bir xil jism orasida ishlaydi: T_A va T_B ($T_A > T_B$), har bir jism massasi m va doimiy solishtirma issiqlik sigimi s . Jismlar doimiy bosimda qoladi va faza ozgarishi (holat ozgarishi) kuzatilmaydi.

- (a) Toliq yechimni korsatib, agar issiqlik dvigateli nazariy jihatdan mumkin bolgan maksimal mexanik ishni tizimdan olsa, A va B jismlar erishadigan oxirgi T_0 temperatura uchun ifodani toping. T_0 ni javoblar varaqasiga yozing.
- (b) Shundan foydalanib, mavjud maksimal ish ifodasini toping va javoblar varaqasiga yozing.

Issiqlik dvigateli har birining hajmi $2,50 \text{ m}^3$ bolgan ikkita suv idishi orasida ishlaydi. Bir idish 350 K , ikkinchisi 300 K da.

- (c) Olinishi mumkin bolgan maksimal mexanik energiya miqdorini hisoblang. Qiymatni javoblar varaqasiga kiriting.

Suvning solishtirma issiqlik sigimi $= 4,19 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Suvning zichligi $= 1,00 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$

C Yer paydo bolganda ^{238}U va ^{235}U izotoplari mavjud bolgan, ammo ularning yemirilish mahsulotlari bolmagan deb faraz qilinadi. ^{238}U va ^{235}U yemirilishidan Yerning yoshi T ni aniqlashda foydalaniladi.

- (a) ^{238}U izotopi $4,50 \times 10^9$ yil yarim yemirilish davri bilan yemiriladi. Hosil boladigan radioaktiv qatordagi yemirilish mahsulotlarining yarim yemirilish davrlari bunga nisbatan juda qisqa; birinchi yaqinlashishda ularning mavjudligi etiborga olinmasa boladi. Yemirilish qatori turgun ^{206}Pb qorgoshin izotopi bilan tugaydi. Hozirgi vaqtdagi ^{238}U atomlari soni N_{238} va ^{238}U ning yarim yemirilish davri orqali radioaktiv yemirilish natijasida t vaqt davomida hosil bolgan ^{206}Pb atomlari soni n_{206} uchun ifoda topilsin va javoblar varaqasiga yozilsin. (10^9 yil birliklarida ishlash qulay bolishi mumkin.)
- (b) Xuddi shunga oxshash, ^{235}U $0,710 \times 10^9$ yil yarim yemirilish davri bilan qisqa yarim yemirilish davrli mahsulotlar qatori orqali turgun ^{207}Pb izotopiga yemiriladi. n_{207} ni N_{235} va ^{235}U ning yarim yemirilish davri bilan boglovchi tenglamani javoblar varaqasiga yozing.
- (c) Qorgoshin rudasi bilan aralashgan uran rudasi mass-spektrometrda (atom massalari boyicha tahlil qiluvchi asbob) tahlil qilinadi. Uch qorgoshin izotopi ^{204}Pb , ^{206}Pb va ^{207}Pb ning nisbiy konsentratsiyalari olchanadi va atomlar soni mos ravishda $1,00 : 29,6 : 22,6$ nisbatda ekanligi aniqlanadi. ^{204}Pb izotopi radioaktiv bolmaganligi sababli etalon (taqqoslash mezoni) sifatida olinadi. Sof qorgoshin rudasini tahlil qilish $1,00 : 17,9 : 15,5$ nisbatni beradi. $N_{238} : N_{235}$ nisbati $137 : 1$ ekanligi berilgan. T ni oz ichiga oluvchi tenglamani keltirib chiqaring va javoblar varaqasiga yozing.
- (d) T ikkala uran izotopining yarim yemirilish davrlaridan ancha katta deb faraz qiling va shu asosda T ning taqribiy qiymatini toping.
- (e) Bu taqribiy qiymat uzoqroq yarim yemirilish davridan sezilarli darajada katta emasligi aniq, ammo undan T ning ancha aniqroq qiymatini olishda foydalanish mumkin. Shunga kora yoki boshqa yol bilan Yer yoshining 2% aniqlikdagi qiymatini baholang.

D Zaryad Q vakuumda radiusi R bolgan sferik hajm boylab tekis taqsimlangan.

- (a) Sfera markazidan r masofada elektr maydon kuchlanganligi uchun $r \leq R$ va $r > R$ hollari uchun ifodalarni keltirib chiqaring.
- (b) Ushbu zaryad taqsimotiga xos toliq elektr energiyasi uchun ifoda toping.

Javoblar varaqasiga (a) va (b) javoblarini kiriting.

E Yupqa mis simdan yasalgan doiraviy halqa Yer magnit maydoni ichidagi biror nuqtada vertikal diametr atrofida aylantiriladi. Bu nuqtada Yer magnit maydonining magnit oqim zichligi $44,5 \mu\text{T}$ bolib, gorizontaldan 64° pastga yonalgan. Misning zichligi $8,90 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ va solishtirma qarshiligi $1,70 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$ ekanligi berilgan bolsa, halqaning burchak tezligining ikki marta kamayishi (yarimiga tushishi) uchun ketadigan vaqtni hisoblang. Yechim qadamlarini korsating va vaqt qiymatini javoblar varaqasiga yozing. Bu vaqt bir marta aylanish davridan ancha katta. Tayanchlardagi ishqalanish va havo tasiri etiborga olinmaydi, shuningdek, ozinduksiya effektlari (galtakning oz magnit maydoni tasiri) etiborga olinmasin, garchi ular sezilarli bolishi mumkin.

1-masala

A

- (a) Sakrovchi (bunga sakrovchi) quyidagi shart bajarilganda toxtaydi: yoqotilgan gravitatsion potensial energiya = elastik ipda saqlangan deformatsiya energiyasi

$$mgy = \frac{1}{2}k(y - L)^2 \quad (1)$$

$$ky^2 - 2y(kL + mg) + kL^2 = 0 \quad (2)$$

Bu kvadrat tenglama sifatida yechiladi.

$$y = \frac{2(kL + mg) \pm \sqrt{4(kL + mg)^2 - 4k^2L^2}}{2k} \quad (3)$$

$$= \frac{kL + mg \pm \sqrt{2mgkL + m^2g^2}}{k} \quad (4)$$

Musbat ildiz olinadi; bu eng quyi tinch holatdir (ikkinchi ildiz dastlabki kotarilishdan keyingi holatga to'g'ri keladi).

- (b) Maksimal tezlikka tezlanish nolga teng bolib, kuchlar muvozanatga kelganda erishiladi, ya'ni $mg = kx$ bo'lganda.

Shuningdek, kinetik energiya = yoqotilgan potensial energiya – elastik ipdagi deformatsiya energiyasi

$$\frac{1}{2}mv^2 = mg(L + x) - \frac{1}{2}kx^2 \quad (5)$$

$$x = \frac{mg}{k} \quad (6)$$

$$v^2 = 2g\left(L + \frac{mg}{k}\right) - \frac{mg^2}{k} \quad (7)$$

$$v = \sqrt{2gL + \frac{mg^2}{k}} \quad (8)$$

- (c) Toxtashgacha bo'lgan vaqt = erkin tushish vaqti + arqonning chozilishni toxtatgunicha bo'lgan SHM (oddiy garmonik harakat) dagi vaqt. Erkin tushish uzunligi $L = \frac{1}{2}gt_f^2$. Demak, $t_f = \sqrt{\frac{2L}{g}}$. Sakrovchi SHM ga erkin tushish tezligi bilan kiradi: $v_f = gt_f = \sqrt{2gL} = v_\tau$.

Toliq SHM davri quyidagicha ifodalanadi:

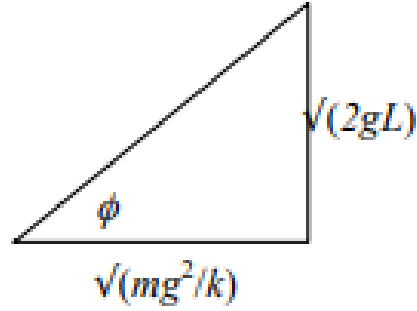
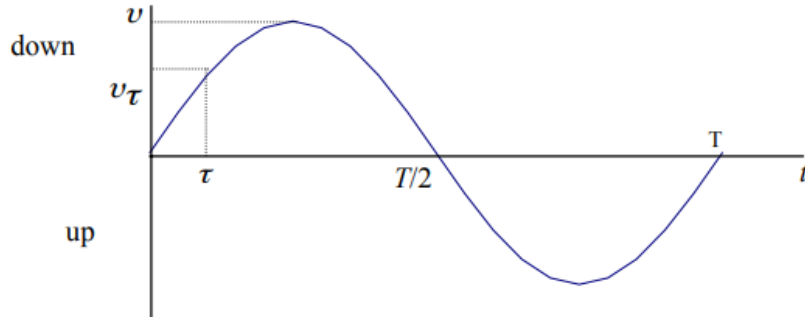
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad (9)$$

Sakrovchi SHM ga τ vaqtda kiradi, bu yerda

$$\tau = \frac{1}{\omega} \sin^{-1} \frac{v_\tau}{v} = \frac{1}{\omega} \sin^{-1} \frac{\sqrt{2gL}}{v} \quad (10)$$

Sakrovchi toliq vaqtda, yani SHM ning yarim davri oxirida toxtaydi:

$$= t_f + (T/2 - \tau) \quad (11)$$



$$= \sqrt{\frac{2L}{g}} + \pi\sqrt{\frac{m}{k}} - \frac{1}{\omega} \sin^{-1} \frac{\sqrt{2gL}}{v} \quad (12)$$

$$= \sqrt{\frac{2L}{g}} + \pi\sqrt{\frac{m}{k}} - \frac{1}{\omega} \sin^{-1} \frac{\sqrt{2gL}}{\sqrt{2gL + mg^2/k}} \quad (13)$$

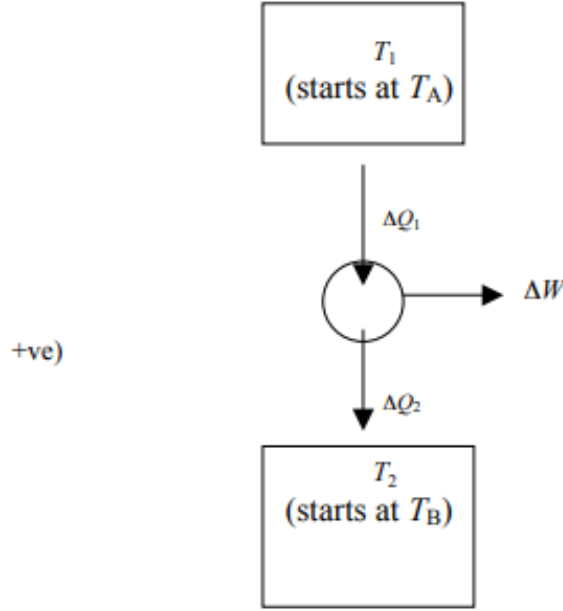
$$= \sqrt{\frac{2L}{g}} + \sqrt{\frac{m}{k}} \left(\pi - \sin^{-1} \frac{\sqrt{2gL}}{\sqrt{2gL + mg^2/k}} \right) \quad (14)$$

Bu quyidagi ifoda bilan bir xildir:

$$\cos^{-1} \frac{\sqrt{2gL}}{\sqrt{2gL + mg^2/k}} \quad (15)$$

$$= \sqrt{\frac{2L}{g}} + \sqrt{\frac{m}{k}} \tan^{-1} \left\{ \sqrt{\frac{2kL}{mg}} \right\} \quad (16)$$

B (Issiqlik dvigateli masalasi)



(boshlangich temperaturalar: A jism T_A , B jism T_B)

Olinishi mumkin bolgan ishni hisoblashda dvigatel ishlashidagi yoqotishlar (ishqalanish va hokazo) yoq deb faraz qilamiz. $\Delta Q_1 = A$ jismdan olingan energiya $= -ms\Delta T_1$ (ΔT_1 – manfiy) $\Delta Q_2 = B$ jismga berilgan energiya $= ms\Delta T_2$ (ΔT_2 – musbat)

(a) Maksimal mexanik energiya uchun Karno dvigatelidan foydalanamiz:

$$\frac{\Delta Q_1}{T_1} = \frac{\Delta Q_2}{T_2} \quad (17)$$

(ikkinchi qonun boyicha butun jarayon davomida) Ammo $\Delta Q_1 = -ms\Delta T_1$ va $\Delta Q_2 = ms\Delta T_2$

$$-ms \int_{T_A}^{T_0} \frac{dT_1}{T_1} = ms \int_{T_B}^{T_0} \frac{dT_2}{T_2} \quad (18)$$

$$\ln \frac{T_0}{T_A} = \ln \frac{T_0}{T_B} \quad (19)$$

$$T_0^2 = T_A T_B \quad (20)$$

$$T_0 = \sqrt{T_A T_B} \quad (21)$$

$$Q_1 = -ms \int_{T_A}^{T_0} dT_1 = ms(T_A - T_0) \quad (22)$$

$$Q_2 = ms \int_{T_B}^{T_0} dT_2 = ms(T_0 - T_B) \quad (23)$$

$$W = Q_1 - Q_2$$

$$W = ms(T_A - T_0 - T_0 + T_B) = ms(T_A + T_B - 2T_0) = ms(T_A + T_B - 2\sqrt{T_A T_B}) \quad (24)$$

yoki

$$ms(\sqrt{T_A} - \sqrt{T_B})^2 \quad (25)$$

(d) Sonli misol: Massa = hajm $\times$ zichlik

$$W = 2.50 \times 1.00 \times 10^3 \times 4.19 \times 10^3 \times (350 + 300 - 2\sqrt{350 \times 300}) \text{ J} \quad (26)$$

$$= 20 \times 10^6 \text{ J} \quad (27)$$

$$= 20 \text{ MJ} \quad (28)$$

C (Radioaktivlik va Yerning yoshi)

(a) $N = N_0 e^{-\lambda t}$ (N_0 – boshlangich miqdor) $n = N_0(1 - e^{-\lambda t})$ Shuning uchun $n = N_0 e^{\lambda t}(1 - e^{-\lambda t}) = N_0(e^{\lambda t} - 1)$ Demak, $n = N_0(2^{t/\tau} - 1)$, bu yerda τ – yarim yemirilish davri yoki $\lambda = \frac{\ln 2}{\tau} = \frac{0.6931}{\tau}$ bolgani uchun $n = N(e^{\frac{0.6931t}{\tau}} - 1)$ $^{206}_{82}\text{Pb} = ^{238}_{92}\text{U}(2^{t/4.50} - 1)$ yoki $^{206}_{82}\text{Pb} = ^{238}_{92}\text{U}(e^{0.1540t} - 1)$, bu yerda t vaqti 10^9 yil birliklarida

(b) $^{207}_{82}\text{Pb} = ^{235}_{92}\text{U}(2^{t/0.710} - 1)$ yoki $^{207}_{82}\text{Pb} = ^{235}_{92}\text{U}(e^{0.9762t} - 1)$

(c) Aralash uran rudasida (yani tabiiy va radioaktiv kelib chiqishli qorgoshin mavjud) 204 : 206 : 207 nisbatlari 1.00 : 29.6 : 22.6 Sof qorgoshin rudasida (radioaktivlik yoq) 1.00 : 17.9 : 15.5 Shuning uchun radioaktiv yemirilish natijasida hosil bolgan qorgoshin uchun ayirish yoli bilan 206 : 207 = 11.7 : 7.1

(a) va (b) dan tenglamalarni bolamiz:

$$\frac{206n}{207n} = \frac{238N(2^{t/4.50} - 1)}{235N(2^{t/0.710} - 1)} \quad \text{yoki} \quad \frac{206n}{207n} = \frac{238N(e^{0.1540t} - 1)}{235N(e^{0.9762t} - 1)} \quad (29)$$

$$\frac{11.7}{7.1} = 137 \frac{2^{T/4.50} - 1}{2^{T/0.710} - 1} \quad \text{yoki} \quad \frac{11.7}{7.1} = 137 \frac{e^{0.1540T} - 1}{e^{0.9762T} - 1} \quad (30)$$

$$0.0120\{2^{T/0.710} - 1\} = \{2^{T/4.50} - 1\} \quad (31)$$

yoki

$$0.0120\{e^{0.9762T} - 1\} = \{e^{0.1540T} - 1\} \quad (32)$$

(d) $T \gg 4.50 \times 10^9$ deb faraz qilib, ikkala qavsdagi 1 larni etiborga olmaymiz:

$$0.0120\{2^{T/0.710}\} = \{2^{T/4.50}\} \quad \text{yoki} \quad 0.0120\{e^{0.9762T}\} = \{e^{0.1540T}\} \quad (33)$$

$$0.0120 = \{2^{T/4.50 - T/0.710}\} = 2^{T(0.222 - 1.4084)} = 2^{-1.1862T} \quad (34)$$

$$T = \frac{\log 0.0120}{\log 2 \times 1.1862} = 5.38 \quad (35)$$

$$T = 5.38 \times 10^9 \text{ yil yoki } 0.0120 = e^{-0.8222T}$$

$$T = \frac{\ln 0.0120}{-0.8222} = \frac{-4.4228}{-0.8222} = 5.38 \quad (36)$$

$$T = 5.38 \times 10^9 \text{ yil}$$

(e) T qiymati 4.50×10^9 yildan ancha katta emas, lekin 0.71×10^9 yildan kattadir.

Taqribiy T qiymatini ($T^* = 5.38 \times 10^9$ yil) $2^{T/4.50}$ hadga qoyib, takrorlash (iteratsiya) usuli bilan tez ozgaruvchi $2^{T/0.710}$ hadda aniqroq qiymat olamiz. Endi -1 lar qoldiriladi, garchi ong tomondagi -1 kam tasir qilsa va uni tashlab yuborish mumkin bolsa-da.

$$0.0120((2^{T/0.710} - 1) = 2^{T^*/4.50} - 1) \quad (37)$$

$$2^{T/0.710} - 1 = \frac{2^{1.1956} - 1}{0.0120} = \frac{2.2904 - 1}{0.0120} = 107.5 \quad (38)$$

$$T = 0.710 \frac{\log 108.5}{\log 2} = 4.80(0) \quad (39)$$

$$T^* = 4.80(0) \times 10^9 \text{ yil deb olamiz}$$

$$2^{T/0.710} - 1 = \frac{2^{1.0668} - 1}{0.0120} = \frac{2.0948 - 1}{0.0120} = 91.2 \quad (40)$$

$$T = 0.710 \frac{\log 91.2}{\log 2} = 4.62(3) \quad (41)$$

Keyingi iteratsiya 4.52 ni beradi yoki $0.0120(e^{0.9762T} - 1) = (e^{0.1540T^*} - 1)$ shunga oxshash.

Shunday qilib, T ning aniqroq qiymati 4.6×10^9 yildan 4.5×10^9 yilgacha oraliqda boladi (ikkalasi ham qabul qilinadi).

D (Sferik zaryad)

(a) Zaryad zichligi $\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$ sfera ichida.

Maydon x masofada: $x \leq R$ bolganda

$$E = \frac{\frac{4}{3}\pi x^3 \rho}{4\pi\epsilon_0 x^2} = \frac{Qx}{4\pi\epsilon_0 R^3} \quad (42)$$

$x > R$ bolganda Markazdan x masofada maydon:

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x^2} \quad (43)$$

(b) 1-usul Energiya zichligi $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$.

$x \leq R$ Radius x da qalinligi dx bolgan yupqa qobiqdagi energiya:

$$= \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 4\pi x^2 dx = \frac{1}{2} 4\pi\epsilon_0 \frac{Q^2 x^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 R^6} x^2 dx \quad (44)$$

Sfera hajmidagi energiya:

$$= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{(4\pi\epsilon_0) R^6} \int_{x=0}^{x=R} x^4 dx = \frac{1}{40} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (45)$$

$x > R$ Sferik qobiqdagi energiya:

$$= \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 4\pi x^2 dx = \frac{1}{2} 4\pi\epsilon_0 \frac{Q^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 x^4} x^2 dx \quad (46)$$

$x > R$ uchun sferik hajmdagi energiya:

$$= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{(4\pi\epsilon_0)} \int_{x=R}^{x=\infty} \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{8\pi\epsilon_0 R} \quad (47)$$

Zaryad taqsimotiga xos toliq energiya:

$$= \frac{1}{40} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{1}{8\pi\epsilon_0 R} = \frac{3}{20} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (48)$$

2-usul Zaryadi $4\pi x^2 dx \rho$ bolgan qobiq cheksizlikdan radiusi x bolgan sfera sirtiga kochiriladi, bunda elektr potensial

$$\frac{\frac{4}{3}\pi x^3 \rho}{4\pi\epsilon_0 x} = \frac{x^2 \rho}{3\epsilon_0} \quad (49)$$

ga teng va u $(\frac{x^2 \rho}{3\epsilon_0})(4\pi x^2 dx)$ elektr potensial energiya oladi. Toliq sfera energiyasi:

$$= \int_{x=0}^{x=R} \frac{4\pi \rho^2 x^4}{3\epsilon_0} dx = \frac{4\pi \rho^2 R^5}{15\epsilon_0} \quad (50)$$

$Q = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$ ekanligidan $\rho = \frac{3Q}{4\pi R^3}$ Shunday qilib, toliq energiya:

$$= \frac{4}{15} \pi \left(\frac{3Q}{4\pi R^3} \right)^2 \frac{R^5}{\epsilon_0} = \frac{3}{20} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (51)$$

(c) Boglanish energiyasi $E_{\text{boglanish}} = E_{\text{elektr}} - E_{\text{yadro}}$

Boglanish energiyasi manfiy energiyadir Shuning uchun $-8.768 = E_{\text{elektr}} - 10.980$ MeV/nuklon $E_{\text{elektr}} = 2.212$ MeV/nuklon

Kobalt yadrosining radiusi R quyidagidan topiladi:

$$R = \frac{3}{20\pi\epsilon_0 E_{\text{elektr}}^{\text{jami}}} Q^2 \quad (52)$$

$$= \frac{3 \times 27^2 \times (1.60 \times 10^{-19})^2}{20 \times \pi \times 8.85 \times 10^{-12} \times 2.212 \times 10^6 \times 57 \times 1.60 \times 10^{-19}} \text{ m} \quad (53)$$

$$= 5.0 \times 10^{-15} \text{ m}$$

E (Elektromagnit induksiya)

1-usul: Energiyani tenglashtirish Halqada EYuK (elektr yurituvchi kuch) hosil qiluvchi magnit maydonining gorizontal tashkil etuvchisi B : $B = 44.5 \times 10^{-6} \cos 64^\circ$ Halqadan otuvchi magnit oqimi θ burchak holatida $= B\pi a^2 \sin \theta$ bu yerda a – halqa radiusi Ondiy EYuK $= \frac{d\Phi}{dt} = B\pi a^2 \frac{d}{dt}(\sin \omega t)$, ω – burchak tezlik $= B\pi a^2 \omega \cos \omega t = B\pi a^2 \omega \cos \theta$

1 aylanish davomidagi ortacha kvadratik EYuK $= \frac{B\pi a^2 \omega}{\sqrt{2}}$

Halqadagi ortacha qarshilik qizishi $= \frac{B^2 \pi^2 a^4 \omega^2}{2R}$

Inersiya momenti $= \frac{1}{2} m a^2$

Aylanish energiyasi $= \frac{1}{4}ma^2\omega^2$, bu yerda m – halqa massasi ω ozgarishini taminlovchi quvvat $= \frac{d}{dt}\{\frac{1}{4}ma^2\omega^2\} = \frac{1}{4}ma^22\omega\frac{d\omega}{dt}$

Tenglash:

$$\frac{1}{2}ma^2\omega\frac{d\omega}{dt} = -\frac{B^2\pi^2a^4\omega^2}{2R} \quad (54)$$

$$\frac{d\omega}{\omega} = -\frac{B^2\pi^2a^2}{mR}dt \quad (55)$$

Burchak tezlikning ikki marta kamayishi uchun ketadigan vaqt T bolsa,

$$\int_{\omega}^{\omega/2} \frac{d\omega}{\omega} = -\int_0^T \frac{B^2\pi^2a^2}{mR}dt \quad (56)$$

$$\ln 2 = \frac{B^2\pi^2a^2}{mR}T$$

Ammo $R = \frac{2\pi a\rho}{A}$ (A – mis halqaning kondalang kesim yuzasi) $m = 2\pi adA$ (d – zichlik)

$$\ln 2 = \frac{B^2\pi^2a^2T}{\frac{2\pi a\rho}{A} \cdot 2\pi adA} = \frac{B^2T}{4\rho d}$$

$$T = \frac{4\rho d \ln 2}{B^2} = \frac{4 \times 1.70 \times 10^{-8} \times 8.90 \times 10^3 \times 0.6931}{(44.5 \times 10^{-6} \times 0.4384)^2} \text{ s} \quad (57)$$

$$= 1.10(2) \times 10^6 \text{ s} (= 306 \text{ soat} = 12 \text{ kun } 18 \text{ soat})$$

2-usul: Teskari aylantiruvchi moment Magnit maydonining gorizonta tashkil etuvchisi $B = 44.5 \times 10^{-6} \cos 64^\circ$ Halqaning kondalang kesim yuzasi A Halqa radiusi $= a$ Halqa zichligi $= d$ Solishtirma qarshilik $= \rho$ ω – burchak tezlik (musbat yonalish soat mili boyicha) Qarshilik $R = \rho \frac{2\pi a}{A}$ Halqa massasi $m = 2\pi adA$ Inersiya momenti $M = \frac{1}{2}ma^2$ Halqadan otuvchi magnit oqimi θ burchakda $= B\pi a^2 \sin \theta$ Ondiy EYuK $= \frac{d\Phi}{dt} = B\pi a^2 \frac{d \sin \omega t}{dt} = B\pi a^2 \omega \cos \omega t = B\pi a^2 \omega \cos \theta$ Induksion tok $I = \frac{B\pi a^2 \cos \theta}{R}$ Harakatga qarshilik qiluvchi aylantiruvchi moment $= (B\pi a^2 \cos \theta)I = \frac{1}{R}(B\pi a^2)^2 \omega \cos^2 \theta$ Kichik $\delta\theta$ burilishda bajarilgan ish $= \frac{1}{R}(B\pi a^2)^2 \omega (\cos^2 \theta) \delta\theta = \frac{1}{R}(B\pi a^2)^2 \omega \frac{1+\cos 2\theta}{2} \delta\theta$ Ortacha aylantiruvchi moment $= (\text{bir toliq aylanishda bajarilgan ish})/2\pi = \frac{1}{2\pi R} \frac{1}{2} (B\pi a^2)^2 \omega \cdot 2\pi = \frac{1}{2R} (B\pi a^2)^2 \omega$

Bu $M \frac{d\omega}{dt}$ ga teng, shuning uchun $M \frac{d\omega}{dt} = -\frac{1}{2R} (B\pi a^2)^2 \omega$

$$(2\pi adA)a^2 \frac{d\omega}{dt} = -\frac{B^2(\pi a^2)^2 A}{4\rho \pi a} \omega$$

$$\frac{d\omega}{\omega} = -\frac{B^2}{4\rho d}dt \quad (58)$$

$$\int_{\omega}^{\omega/2} \frac{d\omega}{\omega} = -\int_0^T \frac{B^2}{4\rho d}dt \quad (59)$$

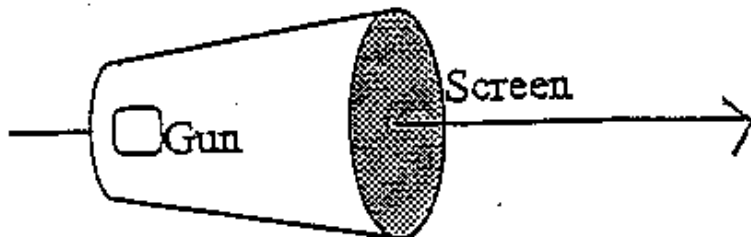
$$\ln 2 = \frac{B^2T}{4\rho d} \quad (60)$$

$$T = \frac{4\rho d \ln 2}{B^2} = \frac{4 \times 1.70 \times 10^{-8} \times 8.90 \times 10^3 \times 0.6931}{(44.5 \times 10^{-6} \times 0.4384)^2} \text{ s} \quad (61)$$

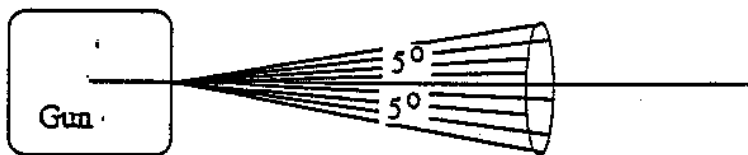
$$= 1.10(2) \times 10^6 \text{ s} = 306 \text{ soat} = 12 \text{ kun } 18 \text{ soat}$$

2-Nazariy masala

(a) Katod-nur trubkasi (elektron topponcha va ekrandan iborat asbob) bir jinsli doimiy magnit maydoniga shunday joylashtirilganki, magnit maydoni elektron topponchanning nur oqiga parallel boladi, 2.3-rasmda korsatilganidek.



Elektron dastasi (elektronlar oqimi) topponcha anodidan oq boylab chiqadi, lekin oqdan 5° gacha bolgan ogish burchaklariga ega boladi, 2.4-rasmda korsatilganidek. Odatda ekranda tarqoq dog hosil boladi, ammo magnit maydonining malum qiymatlarida otkir fokuslangan dog olinadi.

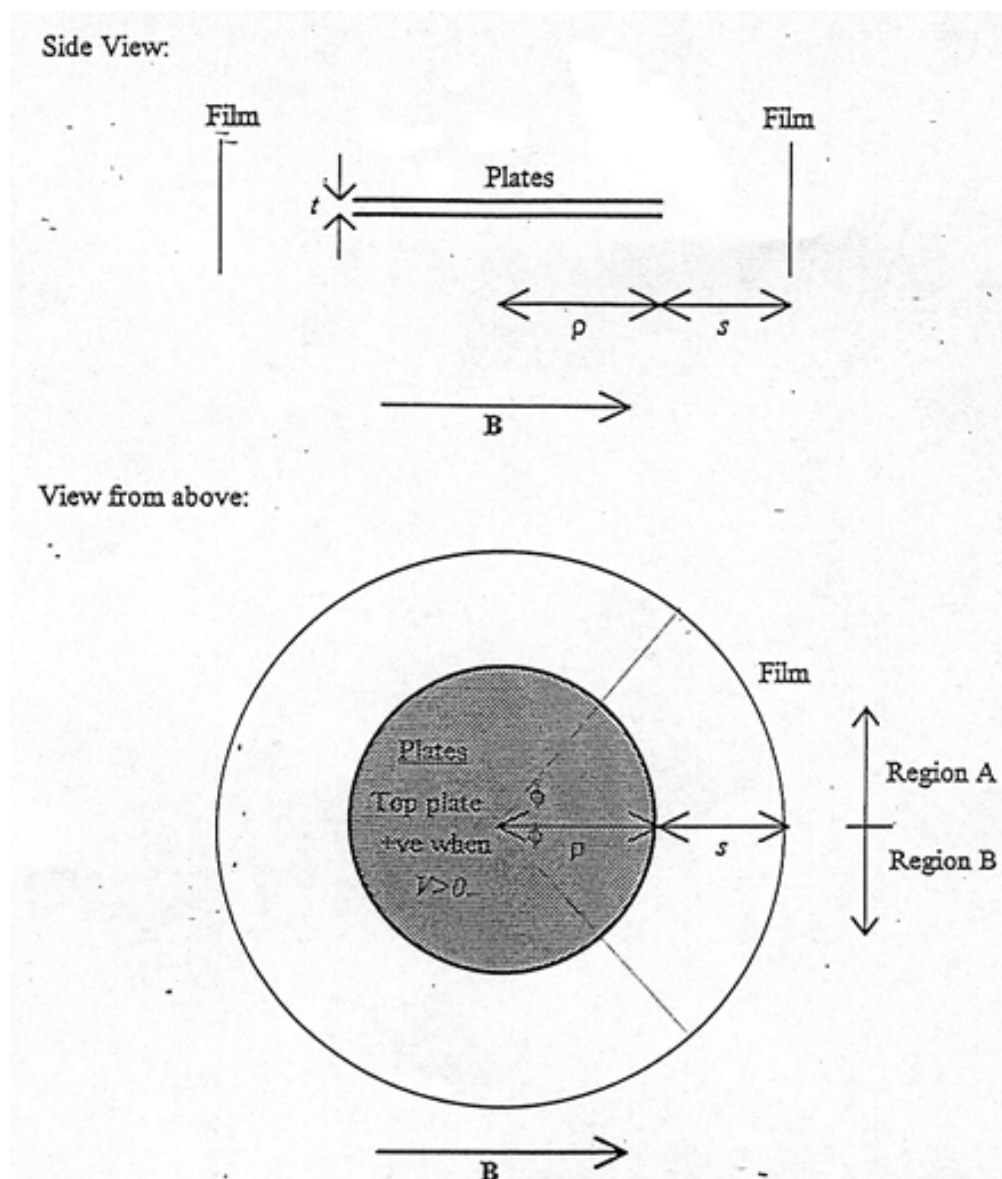


Topponchadan chiqayotgan elektronning harakatini korib chiqamiz: u dastlab oqqa nisbatan β burchak ostida ($0 \leq \beta \leq 5^\circ$) harakatlanadi. Uning oqqa parallel va perpendikulyar tashkil etuvchilarini tahlil qilib, **elektronning zaryadining massaga nisbati e/m** uchun quyidagi kattaliklar orqali ifoda hosil qiling:

- fokuslangan dog olinadigan **eng kichik magnit maydoni**,
- elektron topponchadagi tezlashtiruvchi potensiallar farqi V (eslatma: $V < 2 \text{ kV}$),
- hamda anod va ekran orasidagi masofa D .

Ifodangizni javoblar varaqasining 2a bolimidagi katakka yozing.

(b) Elektron zaryadining massaga nisbatini baholashning yana bir usulini korib chiqamiz. Qurilma yon korinishda va ustki korinishda (plan korinishida) 2.5-rasmda keltirilgan, magnit maydonining yonalishi B bilan belgilangan.



Bir jinsli B magnit maydoni ichiga radiuslari ρ bolgan, bir-biridan juda kichik t masofa bilan ajratilgan ikkita latun (jez) doiraviy plastinka joylashtirilgan. Ular orasida V potentsiallar farqi saqlanadi. Plastinkalar ozaro parallel va koaksial (umumiy oqqa ega), ammo ularning oqi magnit maydoniga perpendikulyardir. Radiusi $\rho + s$ bolgan silindrning ichki egri sirtiga fotoplyonka qoplangan bolib, u plastinkalar bilan koaksial holda tutilgan. Boshqacha qilib aytganda, plyonka plastinkalar chetidan s radial masofada joylashgan. Butun tizim vakuumda joylashtirilgan. t miqdori s va ρ ga nisbatan juda kichik ekanligini unutmang.

Plastinkalarning markazlari orasiga β zarralar (elektronlar) nuqtaviy manbai joylashtirilgan bolib, u β zarralarni barcha yonalishlarda turli tezliklar bilan bir tekis chiqaradi. Plyonkaning bir bolagi uch xil sharoitda ekspozitsiya qilinadi (yoritiladi):

- birinchidan, $B = 0$, $V = 0$ da,
- ikkinchidan, $B = B_0$, $V = V_0$ da,

- uchinchidan, $B = -B_0$, $V = -V_0$ da;

bu yerda V_0 va B_0 musbat doimiylar. Eslatma: $V > 0$ bolganda yuqorigi plastinka musbat zaryadlangan ($V < 0$ da manfiy), magnit maydon esa $B > 0$ da 2.5-rasmda belgilangan yonalishda ($B < 0$ da teskari yonalishda) boladi. Bu qism uchun tirqish (plastinkalar orasidagi boshliq) etiborga olinmas darajada kichik deb oling.

Plyonkadagi ikki soha 2.5-rasmda A va B deb belgilangan. Ekspozitsiya va ochiltirishdan (fotoplyonkani ishlashdan) song, ushbu sohalardan birining eskizi 2.6-rasmda keltirilgan. Bu parcha qaysi sohadan olingan (javoblar varaqasiga A yoki B deb yozing)? Javobingizni elektronga tasir etuvchi kuchlar yonalishini korsatib asoslang.

(c) Ekspozitsiya va ochiltirishdan song plyonkaning eskizi 2.6-rasmda berilgan. Mikroskop yordamida ikkita eng chetki izlar orasidagi masofa olchanadi va shu masofa (y) rasmda malum bir burchak uchun korsatilgan. Natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan, φ burchagi 2.5-rasmda magnit maydoni va plastinkalar markazini plyonkadagi nuqta bilan birlashtiruvchi chiziq orasidagi burchak sifatida aniqlangan.

Maydonga nisbatan burchak /gradus	Ajralish /mm
φ	y
90	17.4
60	12.7
50	9.7
40	6.4
30	3.3
23	Izning oxiri

Tizim parametrlarining sonli qiymatlari quyida berilgan:

$$B_0 = 6.91 \text{ mT}$$

$$V_0 = 580 \text{ V}$$

$$t = 0.80 \text{ mm}$$

$$s = 41.0 \text{ mm}$$

Bundan tashqari, yoruglikning vakuumdagi tezligini $3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, elektronning tinchlikdagi massasini $9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ deb olishingiz mumkin.

Kuzatilayotgan β **zarra maksimal kinetik energiyasini** aniqlang.

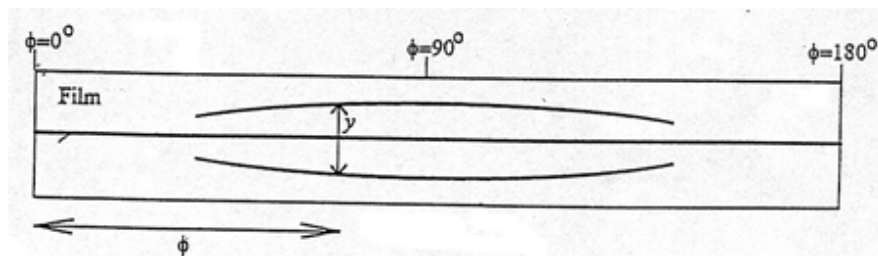
Maksimal kinetik energiyani eV da javoblar varaqasining 2f bolimidagi katakka sonli natija sifatida yozing.

(d) (f) qismida berilgan ma'lumotlardan foydalanib, **elektronning zaryadining tinchlikdagi massaga nisbati** qiymatini toping. Bu berilgan qogozga mos grafik chizish orqali bajarilishi kerak.

Grafikning gorizontaal va vertikal oqlariga qoyiladigan kattaliklarni algebralik korinishda ham grafikning ozida, ham javoblar varaqasining 2g bolimidagi kataklarda korsating.

Elektronning zaryadining massaga nisbati qiymatini javoblar varaqsining 2g bolimidagi katakka yozing.

Esda tutingki, olingan javob kuzatishlardagi sistematik xatolik tufayli qabul qilingan qiymatga mos kelmasligi mumkin.



XXXI Xalqaro Fizika Olimpiadasi Nazariy imtihon

Ikkinchi masala Yechim

(a)

Fokusanish elektronning bitta "siklotron" orbitasida yuz beradi.

Burchak tezlik $\omega = eB/m$; shuning uchun bir orbita uchun vaqt $T = 2\pi m/eB$

Elektronning tezligi $u = \left(\frac{2eV}{m}\right)^{1/2}$

Bosib otilgan masofa $D = Tu \cos \beta \approx Tu = \frac{2^{3/2}\pi}{B} \left(\frac{Vm}{e}\right)^{1/2}$

Demak, zaryadning massaga nisbati

$$\frac{e}{m} = 8V \times \left(\frac{\pi}{BD}\right)^2 \quad (1)$$

(b)

(ii) shartni korib chiqamiz – Elektr maydon tufayli kuch yuqoriga yonalgan.

A sohada magnit maydon tufayli kuch ham yuqoriga yonalgan bolib, elektron yuqorigi plastinkaga uriladi va plyonkaga yetib bormaydi.

B sohada magnit maydon tufayli kuch pastga yonalgan va agar kuch elektrostatik kuchga teng va qarama-qarshi bolsa, balanslanmagan kuch bolmaydi va elektron plastinkalar orasidan chiqib, plyonkani yoritadi.

Parcha B sohadan olingan.

(c)

Kuchlar muvozanatda bolishini talab qilamiz. Elektr kuch $F_E = eV/t$, magnit kuchining kattaligi $F_B = euB \sin \varphi$, bunda u – elektron tezligi.

Muvozanat uchun quyidagi talab qilinadi:

$$u = \frac{V}{tB |\sin \varphi|} \quad (2)$$

Maksimal u minimal φ ga mos keladi – 23° da.

Shunday qilib, $u = 2.687 \times 10^8$ m/s = $0.896 c$.

Relyativistik faktor:

$$\gamma = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} = 2.255, \quad (3)$$

shuning uchun elektronning kinetik energiyasi

$$K = (\gamma - 1)mc^2 = 641 \text{ keV}. \quad (4)$$

(d)

Plastinkalar orasidagi sohadan chiqqandan song, elektronlar faqat magnit maydon tufayli kuch sezadi. Buni vertikal kuch deb yaqinlashtiramiz, chunki elektronning gorizontalg nisbatan burchagi kichikligicha qoladi.

Ushbu kuch tufayli tezlanish:

$$a = \frac{Be u \sin \varphi}{\gamma m} \quad (5)$$

Boshlangich gorizontal tezlik u , shuning uchun plastinkalar orasidagi sohadan chiqqandan keyin plyonkaga yetib borish uchun ketgan vaqt $t_f = s/u$.

Bu vaqt ichida vertikal siljish ozgarishi:

$$\frac{y}{2} = \frac{1}{2} a \left(\frac{s}{u} \right)^2 \quad (6)$$

$$y = \frac{Be s^2 \sin \varphi}{\gamma m u} \quad (7)$$

(f) qismdan, elektron plastinkadan chiqishi uchun

$$u = \frac{V}{tB |\sin \varphi|} \quad (8)$$

ekanligini bilamiz.

Shunday qilib, u ni yoqotib quyidagiga ega bolamiz:

$$y^2 = \left(\frac{eBs \sin \varphi}{m} \right)^2 \left\{ \left(\frac{Bst \sin \varphi}{V} \right)^2 - \left(\frac{s}{c} \right)^2 \right\} \quad (9)$$

va quyidagilarni grafikda tasvirlaymiz:

VERTIKAL OQ:

$$\left(\frac{y}{Bs \sin \varphi} \right)^2 \quad (10)$$

GORIZONTAL OQ:

$$\left(\frac{Bst \sin \varphi}{V} \right)^2 \quad (11)$$

Shunday qilib, gradient (ogma) $(e/m)^2$ ga teng va vertikal oqni kesish nuqtasi $-(es/mc)^2$ ga teng.

Kesish nuqtasi $-537.7 \text{ (C s/kg)}^2$ deb oqiladi, bundan $e/m = 1.70 \times 10^{11} \text{ C/kg}$.

Gradient $2.826 \times 10^{22} \text{ (C/kg)}^2$ deb oqiladi, bundan $e/m = 1.68 \times 10^{11} \text{ C/kg}$.

Nazariy masala 3 Gravitatsion to‘lqinlar va tortishish kuchining yorug‘likka ta’siri.

A qism

Bu qism astronomik hodisalar natijasida hosil bo‘ladigan gravitatsion to‘lqinlarni aniqlashdagi qiyinchiliklarga bag‘ishlangan. Shuni tushunish kerakki, uzoqdagi o‘ta yangi yulduz portlashi Yer yuzasida gravitatsion maydon kuchlanganligida taxminan $10^{-19} \text{ N kg}^{-1}$ ga teng tebranishlar hosil qilishi mumkin.

Gravitatsion to‘lqin detektorining modeli (3.1-rasmga qarang) har biri 1 m uzunlikdagi, bir-biriga nisbatan to‘g‘ri burchak ostida joylashtirilgan ikkita metall sterjendan iborat. Har bir sterjenning bir uchi optik jihatdan yassi qilib silliqlangan, ikkinchi uchi esa qattiq mahkamlangan. Sterjenlardan birining holati shunday sozlanadiki, fotoelementdan qabul qilinayotgan signal minimal bo‘lsin (3.1-rasmga qarang).

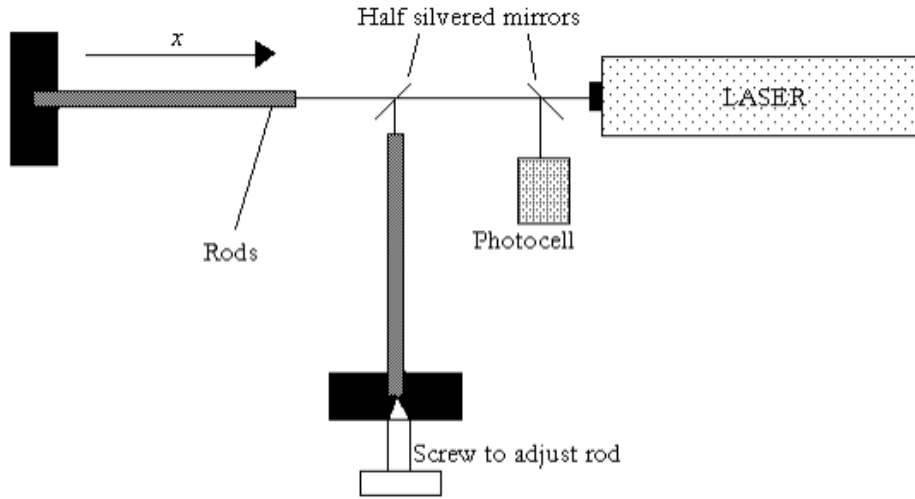


Figure 3.1

3.1-rasm

Sterjenlar pyzeoelektrik qurilma yordamida qisqa, keskin impuls oladi. Natijada sterjenlarning erkin uchlari bo‘ylama siljish Δx_t bilan tebranadi, bunda

$$\Delta x_t = ae^{-\mu t} \cos(\omega t + \phi), \quad (1)$$

va a , μ , ω hamda ϕ – doimiylar.

- Agar 50 s oralig‘ida harakat amplitudasi 20% ga kamaysa, μ ning qiymatini aniqlang.
- Sterjenlar alyuminiydan yasalgan bo‘lib, zichligi (ρ) 2700 kg m^{-3} va Yung moduli (E) $7.1 \times 10^{10} \text{ Pa}$ ekanligini bilgan holda ω ning qiymatini ham toping.
- Sterjenlarni aynan bir xil uzunlikda yasashning iloji yo‘q, shuning uchun fotoelement signalida 0.005 Hz chastotali tepish (urilish) chastotasi kuzatiladi. Sterjenlarning uzunliklari farqi qancha?

- (d) Uzunligi l bo'lgan sterjen uchun, gravitatsion maydon kuchlanganligi g ning Δg ga o'zgarishi natijasida uzunlikdagi o'zgarish Δl ni l va sterjen materialining boshqa doimiylari orqali algebraik ifoda sifatida keltirib chiqaring.
- (e) Lazer yordamida hosil qilingan yorug'lik monoxromatik bo'lib, to'liq uzunligi 656 nm. Agar aniqlash mumkin bo'lgan eng kichik interferensiyalar yo'l siljishi lazer to'liq uzunligining 10^{-4} qismiga teng bo'lsa, bunday tizim g ning 10^{-19} N kg $^{-1}$ ga teng o'zgarishlarini aniqlay olishi uchun zarur bo'lgan eng kichik l qiymati qancha?

Gravitatsion to'liq detektorining yo'nalishga bog'liq bo'lmagan shakli massasi 1168 kg bo'lgan mis-qotishma sferadan iborat bo'lib, u vakuumda tebranishlarni kamaytiruvchi qurilmaga osilgan. Sferaga uning o'lchamlaridagi o'zgarishlarni aniqlash uchun sozlangan konturlarni o'z ichiga olgan o'zgartkichlar (datchiklar) biriktirilgan. Biroq, o'zgartkichlar, masalan, harorat ta'siridagi va elektr to'plash natijasidagi shovqinlar tufayli barcha begona tebranishlarni qabul qiladi.

- (f) Harorat ta'siridagi tebranishlarni kamaytirish uchun sfera 100 mK haroratda saqlanadi. Qurilmani 300 K dan sovutganda atom tebranishlarining amplitudasi necha marta kamayadi?
- (g) Sfera dastlab suyuq azot va suyuq geliy yordamida 4.2 K gacha sovutiladi. So'ngra T harorat sovutish jarayoni orqali 100 mK gacha tushiriladi, bu jarayonda tizimdan o'rtacha 1 mW tezlikda energiya olib ketiladi. Mis-qotishmaning solishtirma issiqlik sig'imi s ushbu past haroratlarda T^3 ga to'g'ri proporsional ravishda o'zgarishi ma'lum. Agar 4.2 K da $s = 0.072$ J kg $^{-1}$ K $^{-1}$ bo'lsa, tizimning 4.2 K dan 100 mK gacha sovush vaqtini baholang.

B qism

Bu qism gravitatsion maydonning yorug'likning fazoda tarqalishiga ta'siriga bag'ishlangan.

- (a) Quyosh (massasi M , radiusi R) sirtidan chiqarilgan foton qizilga siljiydi. Foton energiyasi uchun tinchlikdagi massa ekvivalentini qabul qilib, Nyuton gravitatsion nazariyasini qo'llab, cheksizlikda fotonning samarali (yoki o'lchangan) chastotasi $(1 - GM/Rc^2)$ koeffitsientga kamayishini (qizil siljish) ko'rsating.
- (b) Foton chastotasining kamayishi uning davrining ortishiga, yoki fotonni standart soat sifatida ishlatganda, vaqtning kengayishiga ekvivalentdir. Bundan tashqari, vaqt kengayishi har doim uzunlik birligining xuddi shu koeffitsientga qisqarishi bilan birga kelishi ko'rsatilishi mumkin.

Endi biz bu holatning Quyosh yaqinida yorug'lik tarqalishiga ta'sirini o'rganishga harakat qilamiz. Avval Quyosh markazidan r masofadagi nuqtada samarali sindirish ko'rsatkichi n_r ni aniqlaylik. Quyidagicha bo'lsin:

$$n_r = \frac{c}{c'_r}, \quad (2)$$

bu yerda c – Quyoshning gravitatsion ta'siridan uzoqda ($r \rightarrow \infty$) joylashgan koordinatalar tizimi tomonidan o'lchanadigan yorug'lik tezligi, c'_r esa Quyosh markazidan r masofadagi koordinatalar tizimi tomonidan o'lchanadigan yorug'lik tezligi.

Kichik GM/rc^2 uchun n_r ni quyidagiga yaqinlashtirish mumkinligini ko'rsating:

$$n_r = 1 + \frac{\alpha GM}{rc^2}, \quad (3)$$

bunda α – siz aniqlashingiz kerak bo'lgan doimiy.

- (c) n_r uchun ushbu ifodadan foydalanib, yorug'lik nurining Quyosh chetidan o'tayotganda to'g'ri yo'lidan og'ish burchagini radianlarda hisoblang.

Ma'lumotlar:

Gravitatsion doimiy, $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$. Quyosh massasi, $M = 1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$. Quyosh radiusi, $R = 6.95 \times 10^8 \text{ m}$. Yorug'lik tezligi, $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

Sizga quyidagi integral ham kerak bo'lishi mumkin:

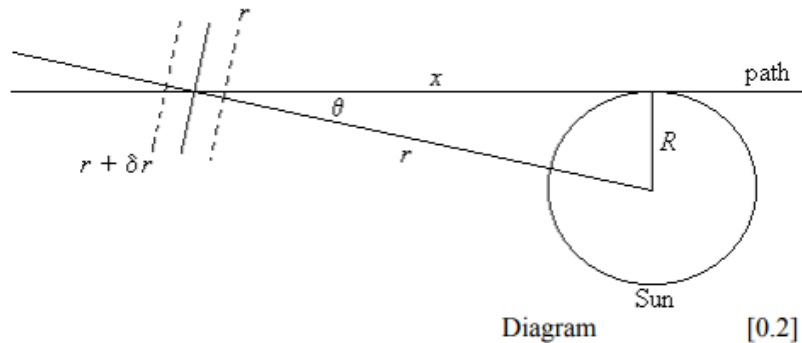
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{2}{a^2}. \quad (4)$$

3-MASALA UCHUN BAHOLASH MEZONI VA YECHIMLAR

Jami ball = 10

A

- a) $\Delta x_t = ae^{-\mu t} \cos(\omega t + \phi)$, $0.8 = e^{-50\mu} \Rightarrow \mu = 4.5 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$. [0.1]
- b) $v = (E/\rho)^{1/2} = (7.1 \times 10^{10}/2700)^{1/2} = 5100 \text{ m s}^{-1}$. Asosiy chastotada $\lambda_{\text{rod}} = 4l = 4 \text{ m}$.
 $f = 5100/4 = 1.3 \times 10^3 \text{ Hz}$. $\omega = 2\pi f = 8.1 \times 10^3 \text{ rad s}^{-1}$. [0.1]
- c) $v = f\lambda_{\text{rod}}$, $\delta\lambda_{\text{rod}}/\lambda_{\text{rod}} = (-)\delta f/f \Rightarrow \delta l/l$. [0.8] $\delta l = l \cdot (\delta f/f)$. [0.6]
 $\delta l = 1 \times (5.0 \times 10^{-3}/1.3 \times 10^3) = 3.8 \times 10^{-6} \text{ m}$. [0.1]
- d) Erkin uchdan x masofada sterjenga ta'sir etuvchi gravitatsion kuchning o'zgarishi = $m\Delta g$ va $m = \rho x A$, bunda A – sterjenning ko'ndalang kesim yuzi. [0.5]
Kuchlanishning o'zgarishi = $m\Delta g/A = \rho x \Delta g$. [0.5] Deformatsiyaning o'zgarishi = $\delta(dx)/dx = \rho x \Delta g/E$; ya'ni $dx \rightarrow (1 + \rho x \Delta g/E)dx \Rightarrow \Delta l = (\rho \Delta g/2E)l^2$. [0.5]
- e) Asosiy chastotada $\lambda_{\text{rod}} = 4l \Rightarrow \Delta l = \Delta\lambda_{\text{rod}}/4$, $\Delta\lambda_{\text{rod}} = 656 \text{ nm}/10^4 \Rightarrow \Delta l = 656 \text{ nm}/(4 \times 10^4)$. [0.1] $\Delta l = 656 \text{ nm}/(4 \times 10^4) = (\rho \Delta g/2E)l^2$ [0.1]
 $\Delta l = (2700 \times 10^{-19}/14 \times 10^{10})l^2 \Rightarrow l = 9.2 \times 10^7 \text{ m}$. [0.1]



Quyosh diagrammasi

Snel qonuni bo'yicha: $n(r+\delta r) \sin \theta = n(r) \sin(\theta + \delta \xi)$, $(n(r) + (dn/dr)\delta r) \sin \theta = n(r) \sin \theta + n(r) \cos \theta \delta \xi$.
 $(dn/dr)\delta r \sin \theta = -n(r) \cos \theta \delta \xi$. Endi $n(r) = 1 + 2GM/rc^2$, demak $(dn/dr) = -2GM/c^2r^2$, va
 $(-2GM/c^2r^2) \sin \theta \delta r = n(r) \cos \theta \delta \xi$. Bundan $\delta \xi = (2GM/c^2r^2) \tan \theta (\delta r/n) \approx (2GM \tan \theta / c^2 r^2) dr$.
Endi $r^2 = x^2 + R^2$, shuning uchun $r dr = x dx$.

$$\int d\xi = \int \frac{2GM \tan \theta}{c^2} \frac{dr}{r^2} = \frac{2GM}{c^2} \int \frac{\tan \theta r dr}{r^3} = \frac{2GMR}{c^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \quad (5)$$

$$\xi = \frac{4GM}{Rc^2} \text{ radian} = 8.4 \times 10^{-6} \text{ radian}. \quad (6)$$

CDROM SPEKTROMETRI

Ushbu tajribada o'lchashlaringizdagi noaniqliklarni ko'rsatishingiz KUTILMAYDI.

Maqsad – yorug'likka bog'liq rezistor (LDR) o'tkazuvchanligining* ko'rinuvchi spektr bo'ylab to'lqin uzunligiga qarab qanday o'zgarishini ko'rsatadigan grafikni hosil qilish.

*o'tkazuvchanlik $G = 1/\text{qarshilik}$ (birliqi: simens, $1 \text{ S} = 1 \Omega^{-1}$)

Tajriba besh qismdan iborat:

- Botiq qaytaruvchi difraksion panjara (CDROM bo'lagidan yasalgan) yordamida A lampochkasi (12 V 50 W volfram tolali) yorug'ligining fokuslangan birinchi tartibli spektrini hosil qilish.
- LDR ning o'tkazuvchanligini shu birinchi tartibli spektr bo'ylab skanerlaganda to'lqin uzunligiga bog'liq holda o'lchash va grafigini chizish.
- A lampochkadagi tola taxminan ideal absolyut qora jism kabi nurlanishini ko'rsatish.
- A lampochka 12 V manbaga ulanganda uning tolasining haroratini topish.
- A lampochka chiqaradigan yorug'lik spektridagi energiya taqsimotini hisobga olgan holda o'tkazuvchanlikning to'lqin uzunligiga bog'liqlik grafigini to'g'rilash.

Ehtiyot choralari

- Issiq yuzalardan ehtiyot bo'ling.
- B lampochkasi 2.0 V dan katta bo'lmagan potensiallar farqiga ulanishi kerak.

- Multimetrni qarshilik o'lchash holatida zanjir ulangan holda ishlatmang.

Protsedura

- (a) 1-rasmda ko'rsatilgan qurilma shunday o'rnatilganki, A lampochkasidan kelayotgan yorug'lik egri panjaraga normal tushadi va LDR fokuslangan birinchi tartibli spektrga joylashtirilgan. LDR ni ushbu birinchi tartibli spektr bo'ylab harakatlantiring va uning qarshiligi (X multimetri bilan o'lchanadi) holatga qarab qanday o'zgarishini kuzating.
- (b)
 - (i) Ushbu birinchi tartibli spektr ichida turli nuqtalarda LDR ning qarshiligi R ni o'lchang va yozib oling. Ma'lumotlaringizni berilgan bo'sh jadvalga yozing.
 - (ii) Berilgan grafik qog'ozida LDR ning o'tkazuvchanligi G ning to'lqin uzunligi λ ga bog'liqlik grafigini chizing.

Izoh: Birinchi tartibli spektrda λ to'lqin uzunlikdagi yorug'lik yo'nalishi bilan panjaradan qaytgan oq yorug'lik yo'nalishi orasidagi θ burchak (1-rasmga qarang) quyidagicha ifodalanadi:

$$\sin \theta = \lambda/d \quad (7)$$

bu yerda d – panjaradagi chiziqlar orasidagi masofa. Panjara 1 mm da 620 chiziqqa ega.

(b)(ii) da chizilgan grafik LDR ning turli to'lqin uzunliklariga sezgiriligini to'g'ri aks ettirmaydi, chunki A lampochkaning nurlanish xarakteristikalarini hisobga olinmagan. Ushbu xarakteristikalar (c) va (d) qismlarda o'rganilib, (e) qismda to'g'rilangan egri chiziq chiziladi.

- (c) qism uchun eslatma: uchta multimetr ampermetr sifatida ulangan. Ularni SOZLAMANG yoki joyidan SILJITMANG. Barcha kuchlanish o'lchashlari uchun to'rtinchi multimetrdan (X bilan belgilangan) foydalaning.
- (c) Agar 50 W lampochkaning tolasi absolyut qora jism sifatida nurlansa, undagi potensiallar farqi V va u orqali o'tayotgan tok I quyidagi ifoda bilan bog'langanligini ko'rsatish mumkin:

$$V^3 = CI^5 \quad (8)$$

bu yerda C – doimiy.

A lampochka (qutida) uchun V va I ning mos qiymatlarini o'lchang. Ampermetr allaqachon ulangan va sozlanmasligi kerak.

- (i) Ma'lumotlaringizni va hisoblangan qiymatlarni javoblar varaqasidagi jadvalga yozing.
- (ii) Tolaning absolyut qora jism sifatida nurlanishini ko'rsatish uchun berilgan grafik qog'oziga mos grafik chizing.

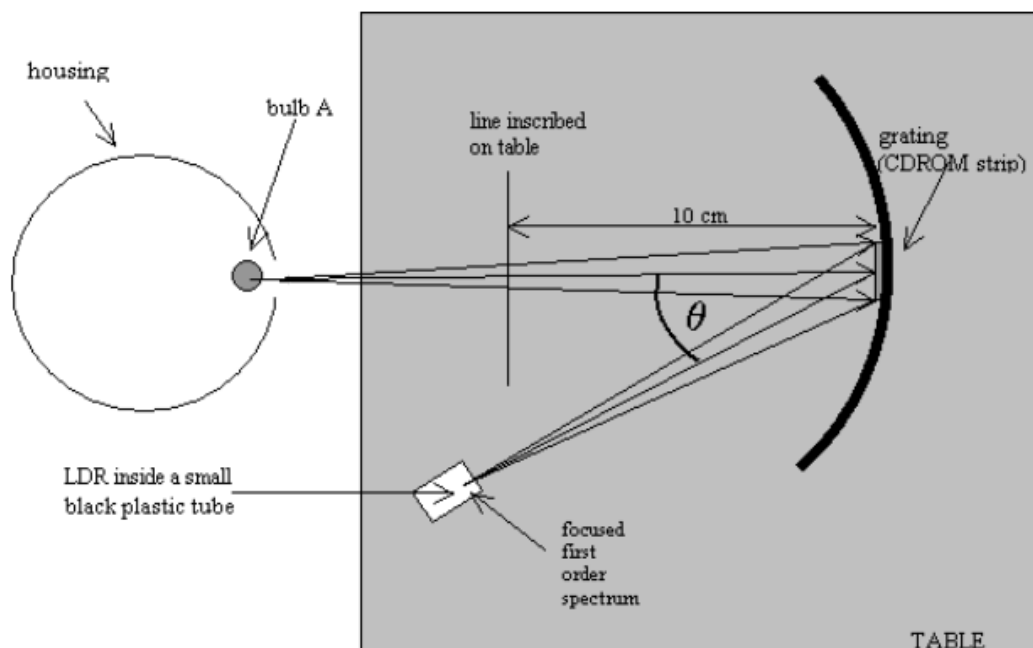
(d) (b)(ii) dagi grafikni to'g'rilash uchun A lampochkadagi volfram tolasining ishchi haroratini bilishimiz kerak. Buni tola qarshiligining haroratga bog'liqligidan topish mumkin.

- Sizga volfram solishtirma qarshiligining ($\mu\Omega \text{ cm}$) haroratga (K) bog'liqlik grafigi berilgan.

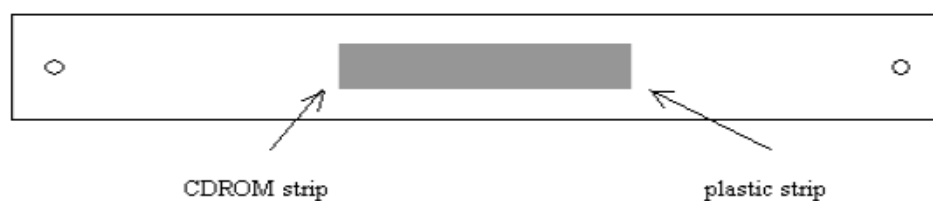
Agar A lampochka tolasining ma'lum haroratdagi qarshiligini topsak, u holda uning 12 V manbadagi ishchi potentsiallar farqidagi qarshiligidan foydalanib, shu ishchi haroratini topish mumkin. Afsuski, uning xona haroratidagi qarshiligi ushbu qurilma bilan aniq o'lchash uchun juda kichik. Biroq, sizga ikkinchi, kichikroq C lampochkasi berilgan bo'lib, u xona haroratida kattaroq, o'lchash mumkin bo'lgan qarshilikka ega. C lampochkasi quyida tasvirlangan protsedura orqali vositachi sifatida ishlatilishi mumkin. Shuningdek, sizga A lampochka bilan bir xil bo'lgan ikkinchi 12V 50W lampochka (B) berilgan. B va C lampochkalari taxtaga o'rnatilgan va 2-rasmda ko'rsatilganidek ulangan.

- C lampochkasining xona haroratida (yonmagan holda) qarshiligini o'lchang (X multimetridan foydalaning, xona haroratini 300 K deb oling). Bu R_{C1} qarshilikni javoblar varaqasiga yozing.
 - B va C lampochkalarining tolalarini solishtirish uchun 2-rasmda ko'rsatilgan sxemadan foydalaning. O'zgaruvchi rezistor yordamida C lampochkasidan o'tadigan tokni, bir-biriga ustma-ust tushgan tolalar bir xil haroratda ekanligini ko'rguningizcha o'zgartiring. Agar kichik tola kattasidan sovuqroq bo'lsa, u ingichka qora halqa ko'rinishida ko'rinadi. Ushbu shart bajarilganda B va C lampochkalarining qarshiliklarini o'lchang va ularning qiymatlarini (R_{C2} va R_B) javoblar varaqasiga yozing. Esda tuting: ampermetrlar allaqachon ulangan.
 - Berilgan solishtirma qarshilikning haroratga bog'liqlik grafigidan foydalanib, B va C tolalarining mos haroratini hisoblang. Bu T_{2V} haroratni javoblar varaqasiga yozing.
 - A lampochkasi (qutida) 12 V o'zgaruvchan tok manbaiga ulanganda uning tolasining qarshiligini o'lchang. Yana bir bor eslatamiz: ampermetr allaqachon ulangan va sozlanmasligi kerak. Bu R_{12V} qiymatni javoblar varaqasiga yozing.
 - A lampochkasining 2 V va 12 V dagi qarshiliklari hamda uning 2 V dagi haroratidan foydalanib, u 12 V manbadan ishlagandagi haroratini hisoblang. Bu T_{12V} haroratni javoblar varaqasidagi jadvalga yozing.
- Sizga absolyut qora jism nurlanishining nisbiy intensivligini (Plank egri chiziqlari) 2000 K, 2250 K, 2500 K, 2750 K, 3000 K va 3250 K da beruvchi grafiklar taqdim etilgan.
- (e) Ushbu grafiklar va (d)(v) natijasidan foydalanib, LDR o'tkazuvchanligining to'lqin uzunligiga bog'liqligining to'g'rilangan grafigini (ixtiyoriy birliklarda) berilgan grafik qog'oziga chizing. LDR ning istalgan to'lqin uzunligidagi o'tkazuvchanligi shu to'lqin

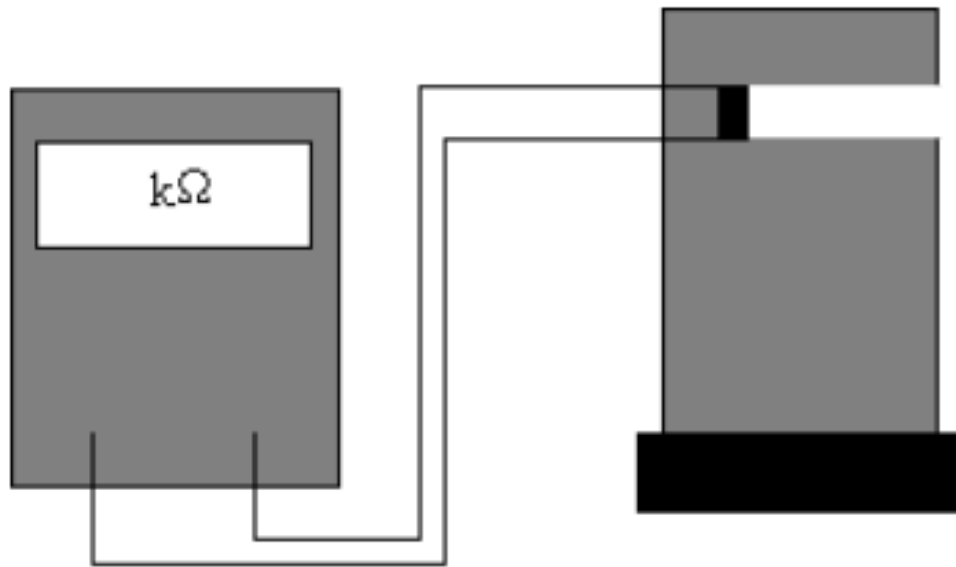
uzunligidagi nurlanish intensivligiga to'g'ri proporsional deb faraz qiling (bu tajribada LDR ga tushadigan past intensivliklarda bu faraz asoslidir). Shuningdek, panjara yorug'likni birinchi tartibli spektrning barcha qismlariga teng difraksiyalaydi deb hisoblang.



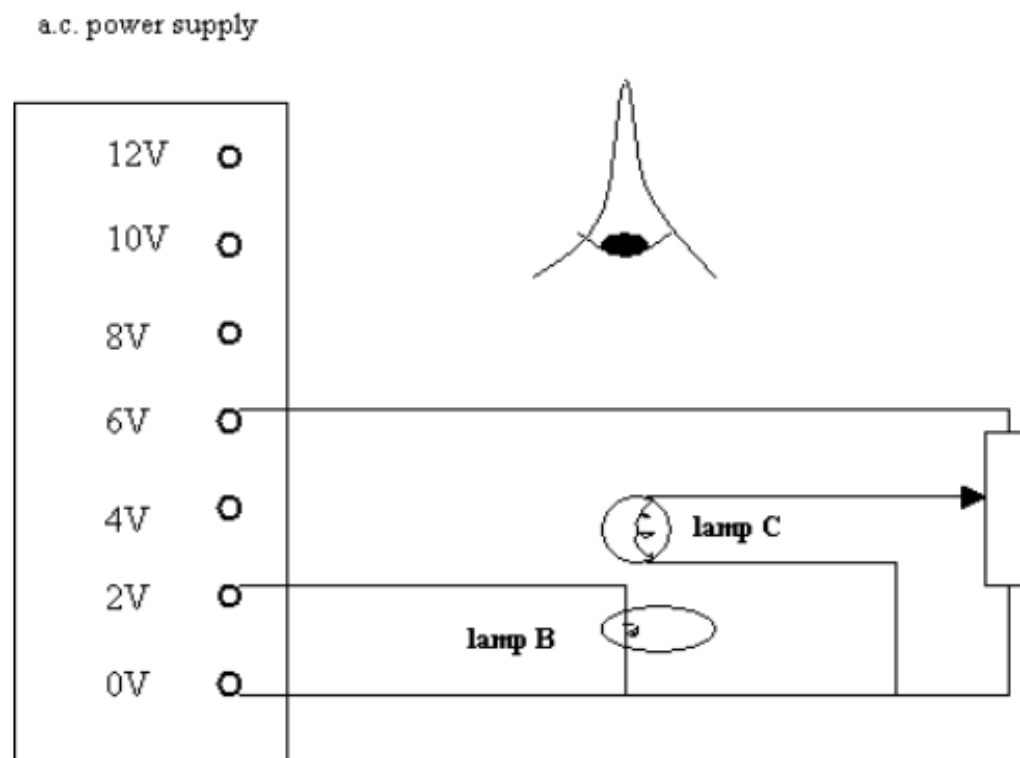
1-rasm - (a) uchun tajriba qurilmasi



1-rasm: Tafsilot - panjara

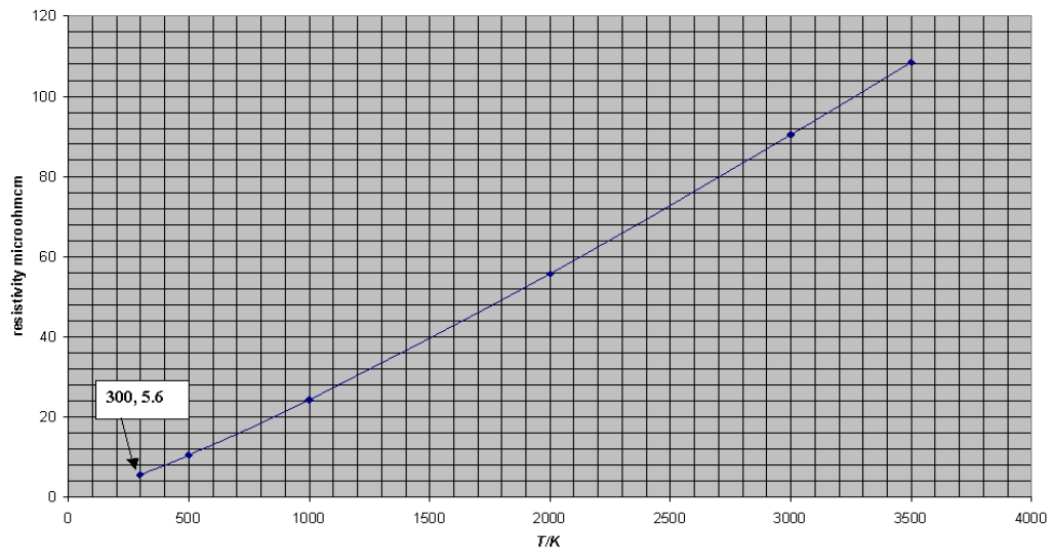


1-rasm: Tafsilot - LDR va Multimetr

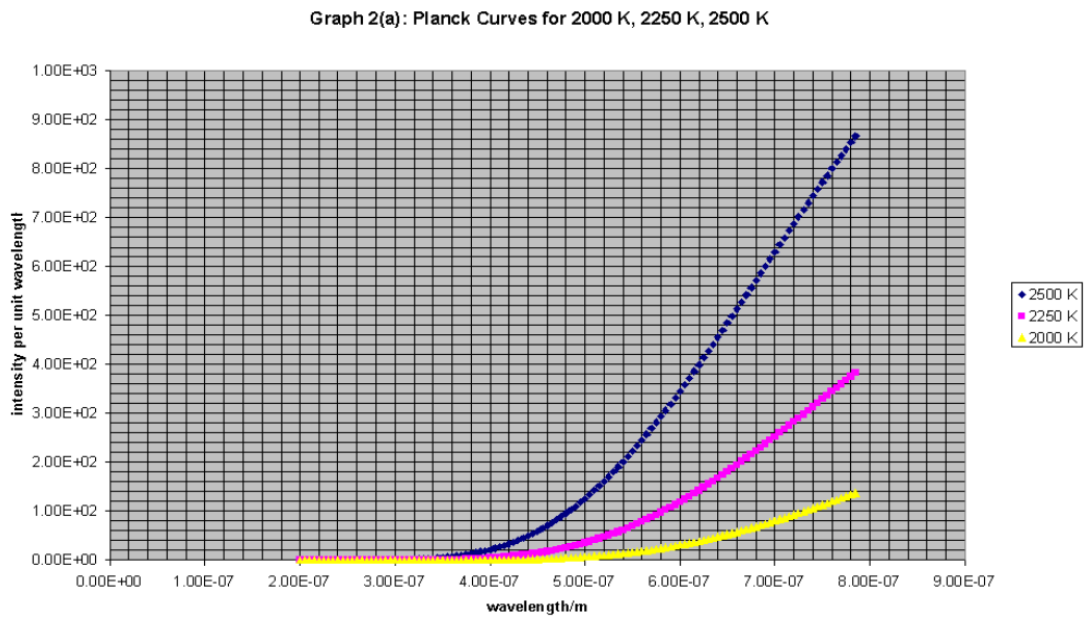


Note that this diagram does not show meters

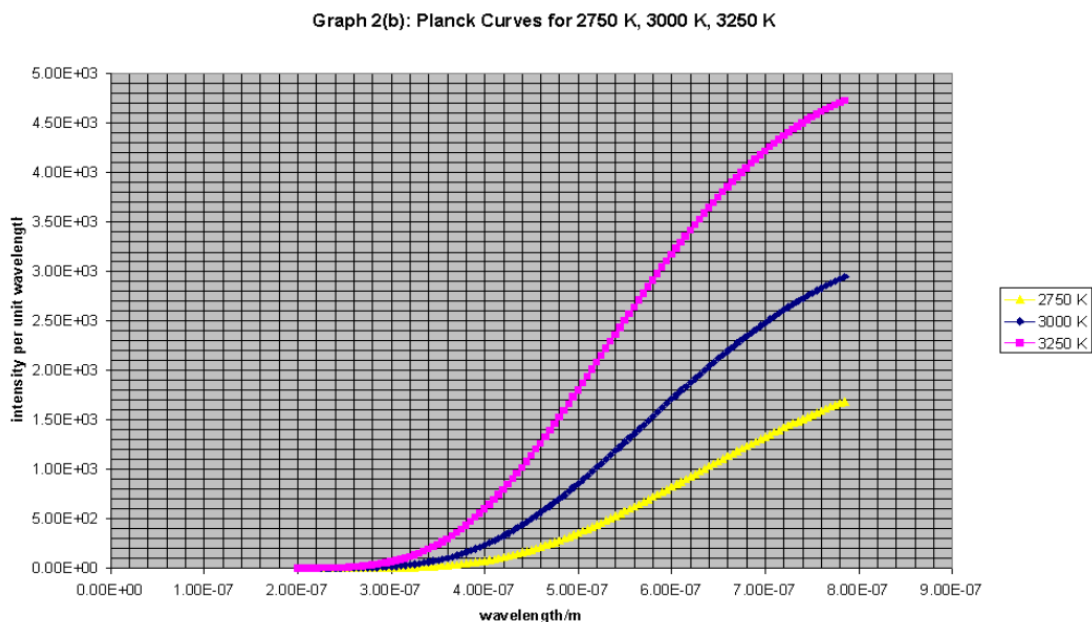
2-rasm (Eslatma: bu diagrammada hisoblagichlar ko'rsatilmagan)



Grafik 1: volfram solishtirma qarshiligi



Grafik 2(a): 2000 K, 2250 K, 2500 K uchun Plank egri chiziqlari



Grafik 2(b): 2750 K, 3000 K, 3250 K uchun Plank egri chiziqlari

Magnitli shayba (pak)

Iyul 2000

2.5 soat

Ushbu tajribada o'lchashlaringiz, natijalaringiz va grafiklaringizdagi noaniqliklarni ko'rsatishingiz KERAK.

Maqsad Shayba qiyalik bo'ylab sirpanganda unga ta'sir etuvchi kuchlarni o'rganish.

Ogohlantirish Shaybaning tekis doiraviy yuzalariga yoki qiyalikning qog'oz sirtiga qo'l tekkizmang. Berilgan qo'lqopdan foydalaning. Yuzalarda qulaylik uchun turli rangdagi qog'oz yorliqlar mavjud, ammo qog'oz yuzalarning ishqalanish xarakteristikalarini bir xil deb qabul qilinsin.

Vaqt o'lchash Trek ostidagi datchiklar qutidagi elektron darvozalarni ishga tushiradi va shayba datchiklar orasida bo'lganda yashil LED yonadi. Multimetr yashil chiroq yonib turgan vaqt davomida doimiy tok manbaiga (uning toki batareya kuchlanishiga proporsional) ulangan kondensatordagi potentsiallar farqini o'lchaydi. Shunday qilib, multimetr ko'rsatkichi shaybaning datchiklar orasida bo'lgan vaqtining o'lchovidir. Bu ko'rsatkich shayba tezligining ixtiyoriy birliklardagi qiymatini berishi mumkin.

Taymerni ishlatish i) Qutining yon tomonidagi qora tugmani bosib va ushlab turing. Bu elektronikani yoqadi. ii) Agar yashil chiroq yonsa, shaybani (yorug' tomoni yuqoriga qarab) pastki datchik yonidan sirpantiring. Yashil chiroq o'chishi kerak. iii) Shayba qo'yib yuborilishidan oldin kondensatordagi potentsiallar farqini kamida 10 soniya davomida qizil tugmani bosib, nolga tushirish mumkin. iv) Batareyaning potentsiallar farqini multimetrdan element belgisi qo'yilgan klemmalarga ulab o'lchash mumkin.

Ta'riflar (i) Qiya tekislik bo'ylab sirpanayotgan harakatlanuvchi jism tangensial tormo-

zlovchi kuch F va normal reaksiya kuchi N ta'sirini sezadi.

$$x = \frac{F}{N} \quad (9)$$

ni aniqlaymiz.

(ii) Tormozlovchi kuch faqat ishqalanishdan iborat bo'lganda, x kattalik m_s ga teng bo'lib, u sirt uchun dinamik ishqalanish koeffitsienti deb ataladi. U tezlikka bog'liq emas. (iii) Ko'k (to'q) tomon tekislikka tegib turganda quyidagini aniqlaymiz:

$$x_d = \frac{F_d}{N} \quad (10)$$

bu yerda tangensial kuch F_d qisman sirt ishqalanishidan va qisman magnit effektlaridan iborat. (iv) Faqat magnit effektlarini beruvchi x_{ds} o'zgaruvchi quyidagicha aniqlanadi:

$$x_{ds} = x_d - m_s \quad (11)$$

Muhim maslahatlar (i) Dastlab shaybaning xatti-harakatini sifat jihatdan o'rganish foydali bo'ladi. (ii) Miqdoriy tadqiqot o'tkazishdan oldin fizikani o'ylab ko'ring. Grafik taqdimotdan iloji boricha foydalaning. (iii) Ko'p vaqtingiz bo'lmasa, haddan tashqari ko'p eksperimental ma'lumot olishga urinmang. (iv) Siz elektrolitik kondensatordagi potentsiallar farqini o'lchayapsiz. U oddiy havo kondensatori kabi ishlamaydi. Sekin zaryad yo'qolishi normal holat va potentsiallar farqi to'liq barqaror qolmaydi. (v) Sizga bitta shayba va bitta 9.0 V batareya berilgan. Batareyani tejang! Kondensatorni to'ldiruvchi doimiy tok batareya potentsiallar farqiga proporsional. Shuning uchun batareya potentsiallar farqini kuzatib borish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, agar batareya potentsiallar farqi 8.4 V dan pastga tushsa, datchiklar ishonchsiz bo'lishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, boshqa batareya so'rang. (vi) Javoblar paketigizda faqat 4 varaq grafik qog'oz mavjud. Sizga qo'shimcha varaq berilmaydi. Tajriba oxirida shaybani o'zingizda qoldirishingiz mumkin. (vii) Multimetrlarni ishlatishda muammoga duch kelsangiz, nazoratchiga murojaat qiling.

Ma'lumotlar

- Shaybaning og'irligi $= 5.84 \times 10^{-2}$ N
- Voltmetr ko'rsatkichi shaybaning harakat vaqtini bildiradi. Batareyaning potentsiallar farqi 9.0 V bo'lganda 1 V 0.213 s ga mos keladi.
- Datchiklar orasidagi masofa $= 0.294$ m

Tajriba Faqat berilgan qurilmadan foydalanib, trekning gorizontga nisbatan q og'ish burchaklarida x_{ds} ning shaybaning v_q tezligiga qanday bog'liqligini o'rganing.

Javoblar varaqasiga natijalaringizni tahlil qilishda va grafiklaringizni chizishda foydalanilgan algebralik tenglamalar/munosabatlarni yozing.

Natijalaringizni tushuntirish uchun miqdoriy model taklif qiling. Modellingizni asoslash uchun to'plagan ma'lumotlaringizdan foydalaning.